

Inspection d'Académie de Pikine-Guédiawaye
Lycée de Pikine
Cellule de Mathématiques
Classe: T^{le}S1

Année Scolaire: 2025-2026

Durée: 04heures

Première Evaluation du Deuxième Semestre

Mathématiques

Note Bien: L'épreuve comporte trois pages numérotées 1, 2 et 3

Exercice1: (06points)

Dans un système de numération de base $n \in \mathbb{N}^*$, on considère les nombres suivants:

$$A = \overline{121}, B = \overline{13} \text{ et } C = \overline{2013}$$

- 1) Expliquer pourquoi n doit être strictement supérieur à 3 (1pt)
- 2) On suppose que $C = A \times B$
 - a) Montrer que l'entier n doit vérifier l'équation: $n^3 - n^2 - 4n - 3 = 0$ (1pt)
 - b) En déduire que n divise 3 (0,5pt)
 - c) Existe-il une valeur n satisfaisant cette relation ? Justifier (0,5pt)
- 3) L'écriture d'un nombre dans le système décimal est 155. Ecrire ce nombre dans le système de base 5 (0,5pt)
- 4) Dans cette question, on pose $n = 5$
 - a) Ecrire A et B dans le système de base décimal (1pt)
 - b) Calculer le $\text{pgcd}(A; B)$ et le $\text{ppcm}(A; B)$ dans le système décimal (1pt)
 - c) Déterminer si l'équation $Ax + By = 1$ admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$. Justifier la réponse à l'aide du **théorème de Bézout** (0,5pt)

Exercice2: (04 points)

Dans le plan orienté, on considère un triangle ABC tel que: $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}[2\pi]$ et

$(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$. Soit I le symétrique de A par rapport à O milieu du segment $[BC]$ et H le pied de la hauteur issue de A .

- 1) Soit S_1 la similitude directe de centre A qui transforme H en B
 - a) Déterminer les éléments caractéristiques de S_1 (1pt)
 - b) Montrer que $S_1(C) = I$ (0,5pt)
 - c) En déduire l'image de la droite (BC) par S_1 (0,5pt)
- 2) Soit S_2 la similitude directe de centre A qui transforme B en C
 - a) Déterminer l'image de la droite (BI) par S_2 (1pt)
 - b) Soit M un point de (BI) et M' son image par S_2 . On suppose que M et M' sont

distinctes de I . Montrer que les points A, M, I et M' sont cocycliques.

(1pt)

Problème: (10 points)

Partie A: (04 points)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la fonction f_n définie sur l'intervalle $I = [0; +\infty[$ par:

$$f_n(x) = \frac{e^{-x}}{x + \frac{1}{n}}$$

- 1) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$ (0,5pt)
- 2) Calculer $f'_n(x)$ pour tout x de I , puis établir le tableau de variation (1pt)
- 3) Soit $g_n(x)$ la fonction numérique définie sur I par: $g_n(x) = f_n(x) - x^n$
 - a) Montrer que g_n est strictement décroissante sur I (0,5pt)
 - b) Montrer que l'équation $g_n(x) = 0$ admet une unique solution $x_n \in]0; 1[$ (0,25pt)
 - c) En déduire que $f_n(x_n) = x_n^n$ (0,25pt)
 - d) Montrer que: $g_{n+1}(x_n) > 0$ (0,5pt)
 - e) En déduire que la suite $(x_n)_{n \geq 1}$ est strictement croissante et qu'elle converge (0,25pt)
- 4) Montrer que: $\frac{1}{n}(\ln(\frac{n}{n+1}) - 1) < \ln(x_n) < \frac{\ln(n)}{n}$ (0,5pt)
- 5) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ (0,25pt)

Partie B: (04,75 points)

On considère la fonction numérique F_n définie par: $F_n(x) = \int_x^{x+1} f_n(t)dt$

On note (C_n) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2cm

- 1) a) Montrer que pour tout x de I : $f_n(x+1) \leq F_n(x) \leq f_n(x)$ (0,5pt)
c) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n(x)$ (0,25pt)
- 2) Montrer que F_n est dérivable sur I , puis calculer $F'_n(x)$ pour tout x de I (0,5pt)
- 3) Montrer que F_n est strictement décroissante sur I (0,5pt)
- 4) Construire la courbe (C_1) . On prendra $F_1(0) \approx 0,5$ (0,5pt)
- 5) On considère la fonction numérique h définie sur $[0; 1]$ par: $\begin{cases} h(0) = 1 \\ h(x) = \frac{1-e^{-x}}{x} \quad x \neq 0 \end{cases}$
 - a) Montrer que h est continue sur $[0; 1]$ (0,5pt)
 - b) Montrer que: $0 \leq \int_0^1 \frac{1-e^{-t}}{1+\frac{1}{n}} dt \leq \int_0^1 h(t)dt$ (0,5pt)
 - c) Montrer que: $\ln(n+1) - \int_0^1 h(t)dt \leq F_n(0) \leq \ln(n+1)$ (0,5pt)
 - d) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n(0)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{F_n(0)}{\ln(n+1)}$ (1pt)

Partie C: (01,25 points)

On considère la suite numérique (u_n) définie sur $\mathbb{N}^*$ par: $u_n = \int_0^1 (f_1(t))^n dt$



- 1) Montrer que la suite (u_n) est décroissante, puis qu'elle converge **(0,5pt)**
- 2) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}^*$: $u_n \leq \frac{2-e^{-n}}{2n}$ **(0,5pt)**
- 3) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ **(0,25pt)**